J1
ZX_NemoBus_EDGE_31
A14 A1 A14
A12 A2 A12
+5V A3 +5v
A4 DOS
A5 F
GND A6 GND
GND A7 GND
A8 CLK
A0 A9 A0
A1 A10 A1
A2 A11 A2
A3 A12 A3
IORQGE A13 IORQGE
GND A14 GND
CSR A15 RDR
A16 RS
A17 IORQ_A
A18 IORQ_B
A19 BUSRQ
RST A20 RESET
A7 A21 A7
A6 A22 A6
A5 A23 A5
A4 A24 A4
A25 ROMCS
A26 BUSACK
A9 A27 A9
A11 A28 A11
+5V A29 +5V
GND A30 GND
A31 -5V
A15 B1 A15
A13 B2 A13
D7 B3 D7
BLK B4
B5 TURBO
D0 B6 D0
D1 B7 D1
D2 B8 D2
D6 B9 D6
D5 B10 D5
D3 B11 D3
D4 B12 D4
NMI B13 INT
B14 NMI
MREQ B15 HALT
IORQ B16 MREQ
RD B17 IORQ
WR B18 RD
B19 WR
B20 IODOS
B21 WAIT
B22 +12v
B23 N.C.
M1 B24 M1
RFSH B25
A8 B26 A8
A10 B27 A10
+5V B28
B29 +12V
GND B30 GND
B31 -12V
U1
A0 10 A0
A1 9 A1
A2 8 A2
A3 7 A3
A4 6 A4
A5 5 A5
A6 4 A6
A7 3 A7
A8 25 A8
A9 24 A9
A10 21 A10
A11 23 A11
A12 2 A12
A13 26 A13
TRIG_DIV 27 A14
CLK_7M 1 A15
GND 20 CE
GND 22 OE
VCC 28
GND 14
27C512
D0 11 ROM_D0
D1 12 ROM_D1
D2 13 ROM_D2
D3 15 ROM_D3
D4 16 ROM_D4
D5 17 ROM_D5
D6 18 ROM_D6
D7 19 ROM_D7
U2
ROM_D6 3 D0 O0 2 *D6
ROM_D0 4 D1 O1 5 *D0
ROM_D1 7 D2 O2 6 *D1
ROM_D2 8 D3 O3 9 *D2
ROM_D3 13 D4 O4 12 *D3
ROM_D4 14 D5 O5 15 *D4
ROM_D5 17 D6 O6 16 *D5
ROM_D7 18 D7 O7 19 *D7
CLK_7M 11 Cp
ROM_RD 1 OE
74LS374/ИР23
U3
ROM_D5 3 D0 O0 2
*RD 4 D1 O1 5 C7M_RD
ROM_D4 7 D2 O2 6 SEL_EBh
ROM_D3 8 D3 O3 9 SEL_E7h
ROM_D2 13 D4 O4 12 SEL_E3h
ROM_D1 14 D5 O5 15 DIV_SW
ROM_D0 17 D6 O6 16 DIV_ON
ROM_D6 18 D7 O7 19 IORQGE
CLK_7M 11 Cp
GND 1 OE
74LS374/ИР23
U4
*A0 12 A0 D0 13 *D0
*A1 11 A1 D1 14 *D1
*A2 10 A2 D2 15 *D2
*A3 9 A3 D3 17 *D3
*A4 8 A4 D4 18 *D4
*A5 7 A5 D5 19 *D5
*A6 6 A6 D6 20 *D6
*A7 5 A7 D7 21 *D7
*A8 27 A8
*A9 26 A9
*A10 23 A10
*A11 25 A11
*A12 4 A12
RAM_SEL0 28 A13
RAM_SEL1 3 A14
RAM_SEL2 31 A15
RAM_SEL3 2 A16
A13 22 CS1
+5V 30 CS2
DIV_RD 24 OE
RAM_WR 29 WR
VCC 32
GND 16
IS61C1024
U14
*D0 3 D0 O0 2 RAM_SEL0
*D1 4 D1 O1 5 RAM_SEL1
*D2 7 D2 O2 6 RAM_SEL2
*D3 8 D3 O3 9 RAM_SEL3
*D4 13 D4 O4 12 RAM_SEL4
*D5 14 D5 O5 15 RAM_SEL5
17 D6 O6 16
18 D7 O7 19
IOWR_E3h 11 Cp
GND 1 OE
74LS374/ИР23
U16
MISO_SD 14 SER QA 15 *D0
QB 1 *D1
CLK_SD 11 SRCLK QC 2 *D2
+5V 10 SRCLR QD 3 *D3
QE 4 *D4
STB_SD 12 RCLK QF 5 *D5
IORD_EBh 13 OE QG 6 *D6
QH 7 *D7
QH' 9
74HC595
U17
+5V 10 DS Q7 9 MOSI_SD
*D0 11 D0 Q7 7
*D1 12 D1
*D2 13 D2
*D3 14 D3
*D4 3 D4
*D5 4 D5
*D6 5 D6
*D7 6 D7
IOWR_EBh 1 PL
CLK_SD 2 CP
GND 15 CE
74LS165/ИР9
*RST
*D0 2 D 4 Q 5 CS_SD0
IOWR_E7h 3 C R Q 6
74LS74/TM2
D14 SD0
R11 390
*RST
*D1 12 D 10 Q 9 CS_SD1
IOWR_E7h 11 C R Q 8
74LS74/TM2
D15 SD1
R12 390
DIVMMC_ACT 13 12 DIVMMC_ROMCS
U13F
74LS04/ЛН1
+5V
C2 10u
GND
U18
AMS1117-3.3
VI VO
GND
+3V3
C3 10u
GND
NMI
GND SW1
+5V R5 1k
DIVMMC_ROMCS 9 10
U9C
74LS32/ЛЛ1
8 D5 1N4148 *NMI
RST
GND SW2
*RST
C1 1uF GND
+5V
DIVMMC_ROMCS 2
Q1 BC547
Q2 BC547
CSR
BLK
CS_SD1 R6 390 D6 1N4148 D10 1N4148
SD_CS1
CS_SD0 R7 390 D7 1N4148 D11 1N4148
SD_CS0
MOSI_SD R8 390 D8 1N4148 D12 1N4148
SD_MOSI
CLK_SD R9 390 D9 1N4148 D13 1N4148
SD_CLK
GND
MISO_SD
SD_MISO R10 10k +3V3
+3V3 1 SD_CS1 2 SD_MOSI 3 SD_CLK 4 SD_MISO 5 GND 6
J4
SD1
+3V3 1 SD_CS0 2 SD_MOSI 3 SD_CLK 4 SD_MISO 5 GND 6
J3
SD0
J2
DM3D-SF
SD_CS0 2 DAT2
SD_MOSI 3 DAT3/CD
+3V3 4 CMD
SD_CLK 5 VDD
GND 6 CLK
SD_MISO 7 VSS DET_B 9
DAT0 DET_A 10
DAT1 SHIELD 11
8
14Mhz
Y1
U13A
U13B
U13C
74LS04/ЛН1
R1 470
R2 470
+5V
U10A
D 5 Q
C R Q
74LS74/TM2
CLK_7M
CLK_7M
R3 1k +5V
D3 1N4148 IOWR_EBh
D4 1N4148 IORD_EBh
+5V
CLK_7M
U10B
74LS74/TM2
U12
SER QA
SRCLK QB
SRCLR QC
QD
QE
RCLK QF
OE QG
QH
QH'
74HC595
GND
U13E
74LS04/ЛН1
CLK_SD
U9A
U9B
74LS32/ЛЛ1
STB_SD
U5D
U5C
U5B
74LS32/ЛЛ1
*A14
*A15
*MREQ
A14|A15|MREQ
DIVMMC_ACT
U6A
U5A
*RD
DIV_RD
*A13
ROM_RD
U6B
*WR
RAM_WR
U6D
*IORQ
*RD
IORQ_RD
U6C
*IORQ
*WR
IORQ_WR
U13D
*A13
A13
DIV_ON
C7M_RD
*M1
U7A
U7B
U7C
U7D
A14|A15|MREQ
DIV_SW
*RST
IOWR_E3h
IORQ_WR
SEL_E3h
*D7
U8A
U11A
U11B
TRIG_DIV
D1 1N4148
D2 1N4148
D16 ACT
R13 1k +5V
R4 1k +5V
DIVMMC_ACT
SEL_E7h
IORQ_WR
IOWR_E7h
U8B
U8D
IOWR_EBh
SEL_EBh
IORQ_RD
U8C
IORD_EBh
U9D
+5V
74LS32/ЛЛ1
H1 MountingHole
H2 MountingHole
+3V3 CB18 100nF
+5V VCC CB1 1uF GND
CB2 100nF
CB3 100nF
CB4 1uF
CB5 100nF
CB6 100nF
CB7 100nF
CB8 100nF
CB9 100nF
CB10 100nF
CB11 100nF
CB12 100nF
CB13 100nF
CB14 100nF
CB15 100nF
CB16 100nF
CB17 100nF

Alex-2-Graf
Sheet: /
File: DivMMC_NB_discreet.kicad_sch
Title: DivMMC PentoGraf discreet
Size: A3 | Date: 2026-08-29 | Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.1 | Id: 1/1